熱膨張率

0℃の長さを l_0.

T℃ 〃 を l.

$$\Delta l = l - l_0$$
$$= \alpha l_0 \Delta T.$$
$$l = l_0 (1 + \underbrace{\alpha}_{\text{線膨張率[K}^{-1}]} \Delta T)$$

同様に体積.

$$\Delta V = V - V_0$$
$$= \beta V_0 \Delta T.$$
$$V = V_0 (1 + \underbrace{\beta}_{\text{体膨張率[K}^{-1}]} \Delta T)$$

物理 II　　練習問題　熱膨張

問 1　長さ *200m* の鉄橋がある。夏と冬の温度差が *50℃*であるとき、夏と冬で鉄橋の長さは何 *m* 変化するか。ただし、鉄の線膨張率は $1.2\times10^{-5}K^{-1}$ とする。

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta T$$
$$= 1.2\times10^{-5}\times200\times50$$
$$= 1.2\times10^{-1}\ [m]$$

問 2　長さ *0.50m* の金属の棒の温度を *20℃*から *80℃*まで変化させると、この棒の長さは $7.2\times10^{-4}m$ 伸びた。この金属の線膨張率は何 K^{-1} か。

$$\alpha = \frac{\Delta l}{l_0 \Delta T}$$
$$= \frac{7.2\times10^{-4}}{0.50\cdot60}$$
$$= 2.4\times10^{-5}\ [K^{-1}]$$

問8. $\alpha = 1.18 \times 10^{-5}$ より.

$$\Delta l = \alpha l_0 \Delta T$$
$$= 1.18 \times 10^{-5} \times 40 \times 40$$
$$= 1.88 \times 10^{-2}$$
$$\approx 1.9 \times 10^{-2} \ [m]$$

問9. $\alpha = 1.18 \times 10^{-5}$

0℃で. 半径 r_0 で $V_0 = \frac{4}{3}\pi r_0^3$

ΔT 変化したとき. $r = r_0(1+\alpha\Delta T)$ で

$$V = \frac{4}{3}\pi\{r_0(1+\alpha\Delta T)\}^3$$
$$= V_0(1+\alpha\Delta T)^3$$
$$\approx V_0(1+3\alpha\Delta T)$$

$\therefore \beta \approx 3\alpha$

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 10^{-3}(1+3.54\times10^{-5}\times400)$$
$$= \frac{4}{3}\pi \times 10^{-3} \times 1.0146$$
$$= 1.352\pi \times 10^{-3}$$
$$\approx 4.25 \times 10^{-3} \ [m^3]$$

圧力 $p = \dfrac{F}{S}$ $[N/m^2]$

$= [Pa]$

$$\boxed{\rho g h S = F}$$

$kg/m^3,\ m/s^2,\ m,\ m^2$ $\qquad$ $N = kg \cdot m/s^2$

$F = mg$

とかくわかりやすい

h における水圧は

$$p = \frac{F}{S} = \rho g h$$

大気圧；地上では $p_0 = 1013\ hPa$

$= 1.013 \times 10^5\ Pa\ (N/m^2)$

$1\ m^2$ に $1.0 \times 10^5\ N$

$F = mg$. $\quad 1.0 \times 10^5 = m \times 9.8$

$m = 1.0 \times 10^4\ kg$

$= 1\ t$